

LISTA EXERCÍCIOS 06

Quando existir o símbolo * > Desenvolver usando algoritmo de divisão e conquista

Questão 1 *: Dado um vetor ordenado A você precisa verificar se um determinado valor existe e qual é o índice dele no vetor. Utilize um algoritmo de divisão e conquista para solucionar este problema

Questão 2 *: Dado um vetor ordenado A encontre um valor i onde $A[i]=i$, ou seja, encontre um valor no vetor A que seu elemento tenha o mesmo valor que o seu índice. Exemplo de entrada $[-1,-1,1,3,8,9]$, valor esperado “3”

Questão 3 *: Faça um algoritmo de divisão e conquista para inverter uma string. Exemplo, para a string “FURB” o resultado deve ser “BRUF”

Questão 4 *: Assumindo que existe um vetor A de valores não ordenados, queremos saber qual é o valor que representa a maioria. Para um valor ser a maioria, a quantidade do mesmo valor deve ser maior que o tamanho/2, ou seja, $50\% + 1$ dos elementos devem ter o mesmo valor para que ele seja considerado maioria. Entretanto estes elementos possuem algumas restrições, não é possível determinar se um valor é maior ou menor que outro, apenas podemos atestar que um valor é igual ou diferente que outro. A partir desta premissa, desenvolva um algoritmo de divisão e conquista que encontre o valor que representa a maioria neste vetor. Como exemplo pode utilizar o vetor $[1,2,1,1,3]$, valor esperado “1”